

Contratos reconstruibles con ámbito explícito para sistemas NoSQL documentales: especificación y evaluación de COBRIA Core 1.0

Billy Jak Cordero Porras
Investigador independiente, Coto Brus, Costa Rica

Agosto de 2026

Resumen

La flexibilidad de los sistemas NoSQL documentales permite adaptar representaciones a sus patrones de acceso, pero también puede producir copias derivadas sin autoridad, aislamiento o reparación verificable. Este artículo presenta COBRIA Core 1.0, una especificación normativa que reúne fuente canónica, transformación versionada, ámbito obligatorio, frescura, equivalencia, reconstrucción y responsabilidad operacional. Se implementaron adaptadores para PouchDB y LokiJS y se ejecutaron 180 corridas, distribuidas entre dos motores, tres escalas y treinta repeticiones por celda. Las pruebas P1, P2, R1, S1 y A1 se superaron conjuntamente: equivalencia lógica completa, reconstrucción idempotente, amplificación observable, rechazo sin ámbito, cero documentos cruzados y manifiestos analíticos reproducibles. En las seis celdas la proyección redujo la mediana de lectura, aunque duplicó las escrituras del cambio proyectado. Los resultados corresponden a motores embebidos y no se extrapolan a servicios administrados, redes o costos regionales.

Palabras clave: NoSQL documental; datos canónicos; proyecciones reconstruibles; multiinquilinato; procedencia; inteligencia artificial.

1. Introducción

Una aplicación documental rara vez conserva una sola forma de cada hecho. Las reglas necesitan documentos completos; las interfaces, respuestas estrechas; la analítica, cortes estables; y la inteligencia artificial, fragmentos con evidencia y autorización. Duplicar puede ser correcto, pero una copia se vuelve peligrosa cuando nadie puede explicar de dónde provino, qué versión representa, a qué ámbito pertenece o cómo se repara.

COBRIA no reclama como nuevos la separación de lectura y escritura, las vistas materializadas, los eventos, la procedencia o los productos de datos. Su contribución es composicional y normativa: hacer que autoridad, ámbito, equivalencia, reconstrucción y retiro acompañen a cada representación derivada. La pregunta es: *¿qué contrato permite optimizar lecturas documentales sin crear una autoridad paralela ni debilitar aislamiento, trazabilidad y reparación?*

Las contribuciones son: (1) una especificación congelada; (2) niveles de conformidad C1–C3; (3) adaptadores para dos motores NoSQL; (4) pruebas ejecutables P1, P2, R1, S1 y A1; y (5) una réplica local con resultados generados automáticamente.

2. Trabajo relacionado y vacío

Bigtable mostró la relación entre forma de almacenamiento y patrones de acceso [2]; Dynamo formalizó decisiones de partición, disponibilidad y consistencia [3]. Las vistas materializadas e incrementales explican cómo mantener resultados derivados [5]; CQRS separa modelos de lectura y escritura [4]; y la procedencia describe el origen de resultados [1].

Estos trabajos no obligan, en una sola ficha verificable, a declarar simultáneamente autoridad, ámbito, equivalencia, reconstrucción, frescura, propiedad y retiro. COBRIA cubre ese vacío de integración sin presentar sus componentes como invenciones aisladas.

3. Especificación COBRIA Core 1.0

Sea C una colección canónica. Una proyección P_i se describe por:

$$K_i = \langle C, f_i, \theta_i, s, v, \phi_i, e_i, r_i, o_i \rangle,$$

donde f_i es la transformación; θ_i , catálogos y políticas; s , ámbito; v , versión; ϕ_i , frescura; e_i , equivalencia; r_i , reconstrucción; y o_i , propiedad operacional.

La especificación exige diez invariantes: autoridad canónica, ámbito obligatorio, procedencia, reconstrucción, equivalencia, idempotencia, revisión monotónica, publicación segura, operabilidad y fallo cerrado. Una candidata atraviesa los estados propuesta, construcción, verificación, activa y retirada. Una construcción fallida no modifica la versión activa.

3.1. Niveles de conformidad

Cuadro 1: Niveles normativos de COBRIA Core 1.0.

Nivel	Obligaciones
C1 Fundamental	Autoridad, ámbito, identidad estable, revisión y frontera de escritura.
C2 Reconstruible	C1 más transformación versionada, idempotencia, equivalencia, reconstrucción y publicación segura.
C3 Gobernado	C2 más procedencia, frescura, observabilidad, responsable y retiro.

4. Método

La investigación sigue ciencia del diseño: identificación, objetivos, construcción, demostración, evaluación y comunicación. La implementación neutral se adaptó a PouchDB 9.0.0 y LokiJS 1.5.12. Son motores documentales embebidos con modelos de persistencia distintos; permiten replicación local, pero no sustituyen servicios administrados.

Se ejecutaron tres escalas (100, 1,000 y 5,000 documentos), dos motores y treinta corridas por celda, para 180 corridas. Cada documento incluye identidad, ámbito, estado, valor, revisión y tiempo de evento. La corrida completa es la unidad informada. Los resultados crudos se conservan como JSONL y los resúmenes como JSON, CSV, Markdown y macros de $\text{\LaTeX}$.

Cuadro 2: Pruebas normativas.

Código	Propiedad	Aceptación
P1	Lectura canónica frente a proyectada	Resultado lógico idéntico.
P2	Amplificación de escritura	Operaciones y bytes observables.
R1	Reconstrucción total	Equivalencia e idempotencia.
S1	Aislamiento por ámbito	Rechazo sin ámbito y cero cruces.
A1	Producto analítico	Manifiesto, procedencia, partición y abstención.

5. Resultados

Las seis celdas superaron conjuntamente P1, P2, R1, S1 y A1. No hubo documentos recuperados desde un ámbito extranjero. La actualización canónica y proyectada produjo una amplificación de dos escrituras. R1 reconstruyó el conjunto completo y una repetición produjo la misma huella.

Cuadro 3: Medianas de las treinta corridas por celda, en milisegundos.

Motor	<i>n</i>	Canónica	Proyección	R1	Conformidad
PouchDB	100	1,186	0,440	8,376	sí
PouchDB	1,000	13,589	4,719	89,301	sí
PouchDB	5,000	69,291	23,131	500,070	sí
LokiJS	100	0,145	0,052	0,663	sí
LokiJS	1,000	1,263	0,409	6,452	sí
LokiJS	5,000	7,026	2,220	46,011	sí

La proyección fue más rápida en las seis celdas, pero esa mejora no es gratuita: cada cambio proyectado añadió una segunda escritura y toda proyección exige reconstrucción, verificación y operación. Las cifras no son parámetros universales. El hallazgo principal es que la misma batería puede medir beneficio y obligaciones de seguridad como una sola decisión.

6. Analítica e inteligencia artificial

Un conjunto de datos reconstruible es una proyección fechada. Declara población, ventana, transformación, catálogos, exclusiones, semilla, huellas y partición temporal. A1 exige que el conjunto pueda rehacerse desde el manifiesto y que el sistema se abstenga si falta evidencia.

En recuperación aumentada, el ámbito debe limitar candidatos antes de similitud, caché o ensamblado de contexto. Cada fragmento conserva fuente, revisión y versión. Estas obligaciones no garantizan exactitud del modelo, pero hacen reproducible el insumo, reducen fugas y permiten retirar productos afectados.

7. Discusión

La reconstruibilidad cambia la naturaleza de una copia: deja de ser una autoridad protegida manualmente y se convierte en un producto regenerable con contrato. Los resultados apoyan HN1–HN4 para la implementación de referencia. HN5 recibe apoyo condicionado dentro del arnés embebido porque la proyección redujo lectura, pero su costo depende de mezcla de cargas, concurrencia, red y facturación.

COBRIA también permite decidir no crear una proyección. Si un índice canónico satisface la consulta, la representación adicional aumenta superficie de fallo sin beneficio suficiente. El criterio de retiro forma parte del diseño, no de una limpieza posterior.

8. Amenazas a la validez

PouchDB y LokiJS son motores embebidos; no reproducen regiones, cuotas, replicación administrada, latencia de red o cobro. Los documentos son sintéticos y pueden omitir irregularidades históricas. Una sola máquina y un solo autor limitan validez externa. Las pruebas demuestran conformidad del arnés, no seguridad exhaustiva ni comprensión humana. Se necesita réplica independiente, motores administrados y estudio con desarrolladores externos.

SQLite y PostgreSQL se preservan únicamente como controles históricos del desarrollo del arnés. Sus cifras quedan excluidas de esta evaluación y de cualquier inferencia NoSQL.

9. Conclusiones

COBRIA Core 1.0 ofrece una especificación refutable para gobernar derivados documentales mediante autoridad, ámbito, versión, equivalencia, reconstrucción y operación. Dos adaptadores y 180 corridas muestran que P1, P2, R1, S1 y A1 pueden ejecutarse como una batería común. La proyección redujo la mediana de lectura en todas las celdas, con amplificación de dos escrituras y reconstrucción creciente con la escala.

La contribución no es una promesa de superioridad universal, sino una forma de hacer explícito qué copia existe, por qué existe, cómo se verifica y cómo se elimina. El siguiente paso empírico es replicar la batería en servicios documentales administrados y someter especificación, código y afirmaciones a revisión externa.

Referencias

- [1] Buneman, P., Khanna, S. y Tan, W.-C. (2001). Why and where: A characterization of data provenance. *ICDT*.
- [2] Chang, F. et al. (2006). Bigtable: A distributed storage system for structured data. *OSDI*.
- [3] DeCandia, G. et al. (2007). Dynamo: Amazon's highly available key-value store. *SOSP*.
- [4] Fowler, M. (2005). CQRS. *martinfowler.com*.
- [5] Gupta, A. y Mumick, I. S. (1993). Maintenance of materialized views: Problems, techniques, and applications. *IEEE Data Engineering Bulletin*.